Métricas de desempenho: Throughput, Latência, Utilização, etc

Utilização

- A utilização é a fração do tempo em que o recurso permanece ocupado atendendo às requisições feitas pelos usuários. Essa métrica é representada em porcentagem (%)

Métricas de desempenho: Throughput, Latência, Utilização, etc

Exemplo 1

Um servidor Web fica ligado 24 horas por dia, mas atende clientes somente das 6h às 24h, então o servidor está ocupado apenas durante 18 horas por dia. Portanto,

$$U = \frac{18}{25} = 0{,}75 = 75\%$$

Exemplo 2

Um sistema de banco de dados fica disponível 20 horas por dia, mas só é usado no horário comercial, das 8h às 18h. Portanto,

$$U = \frac{10}{20} = 0{,}5 = 50\%$$

Vazão

Vazão é a taxa na qual os pedidos recebidos são atendidos pelo sistema computacional.

Por taxa entende-se o número de pedidos atendidos por unidade de tempo.

A vazão (ou throughput) é uma das métricas mais usadas em sistemas computacionais para avaliar quantitativamente os sistemas existentes no dia a dia.

Vazão

Exemplos comuns de uso da métrica vazão em sistemas computacionais são:

- CPUS: MIPS ou MFLOPS.
- Redes de computadores: bits por segundo (bps).
- Sistemas de bancos dados: consultas solicitadas por segundo

Vazão

Exemplo 1

Um link de transmissão entre duas máquinas foi monitorado para verificar o desempenho de duas máquinas diferentes ligadas a esse link. A máquina A gerou no link 3 milhões de pacotes em um segundo. A máquina B gerou 7 milhões de pacotes em dois segundos. Qual máquina teve a maior vazão para o link?

$$\text{Vazão} = \frac{\text{Bits}}{\text{segundo}}$$

$$\text{Vazão}_A = \frac{3.000.000}{1} = 3 \text{ Mbps}$$

$$\text{Vazão}_B = \frac{7.000.000}{2} = 3{,}5 \text{ Mbps}$$

Portanto, a máquina B teve maior vazão no link do que a máquina A.

Vazão

Exemplo 2

Um Java Servlet foi instalado em duas máquinas diferentes. Pretende-se testar qual máquina é mais rápida para processar os pedidos recebidos dos usuários. A máquina A atendeu a cinco requisições por segundo, e a máquina B atendeu a duas requisições por segundo. Portanto, a máquina A tem maior vazão do que a máquina B em requisições atendidas por segundo

Tempo de Resposta

Tempo de resposta é o tempo decorrido entre o pedido da realização de serviço pelo cliente e a chegada da resposta do pedido realizado até o cliente requisitante.

Esta métrica é usada geralmente como a medida de velocidade de um sistema.



Tempo de Resposta

Por exemplo,

ao comparar dois links de comunicação, o mais rápido é o que teve menor tempo para transmitir um pacote.

Para comparar dois computadores, o menor tempo de resposta para realizar um processamento nos informa qual a máquina mais rápida. A Figura 1.2 mostra o conceito de tempo de resposta graficamente

Tempo de Resposta

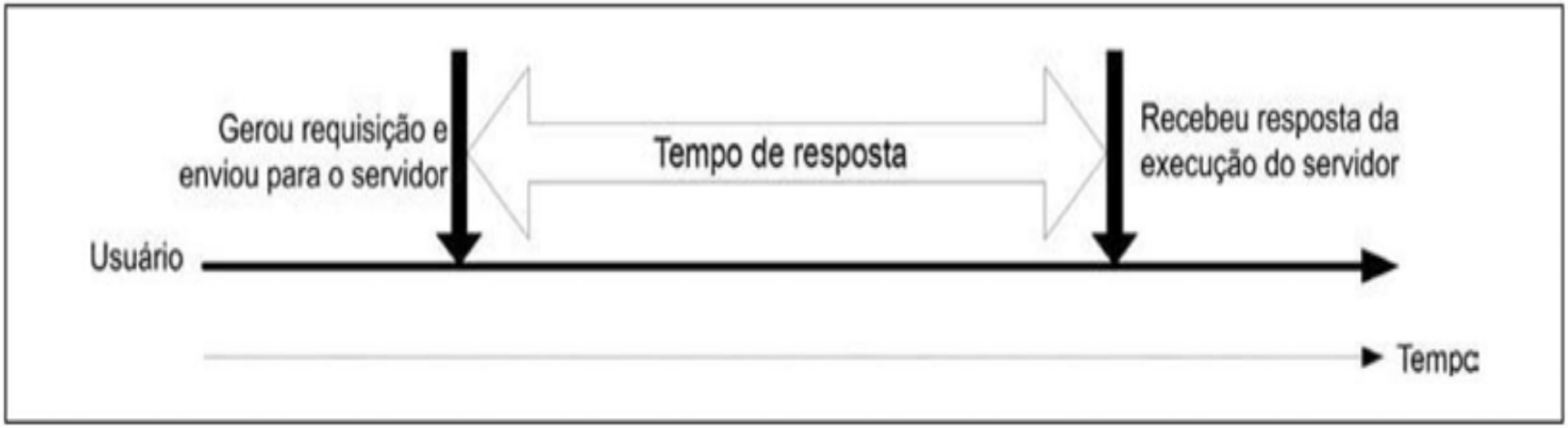


Figura 1.2 Tempo de resposta.

Tempo de Resposta

Existem autores que consideram o tempo de resposta também o tempo entre a realização de um pedido e o início da geração da resposta,

mas neste conteúdo será adotada apenas a chegada da resposta do pedido no cliente.

Tempo de Resposta

Exemplo 1

Uma requisição de impressão foi solicitada às 20h1min00s e a impressão terminou às 20h02min30s.

O tempo de resposta é de 1min30s.

Exemplo 2

Uma consulta a um banco de dados é realizada pelo cliente às 23h59min00s.

A resposta foi recebida às 00h00min1Os do dia seguinte.

O tempo de resposta é de 70 segundos.